

Punteros en C

Malak Sanchez

Monitorias Sistemas Operativos

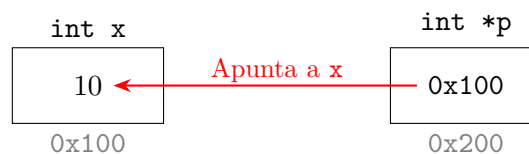
18 de septiembre de 2026

1. Motivación

En muchos programas necesitamos trabajar directamente con direcciones de memoria. Esto permite modificar variables desde funciones, manejar estructuras dinámicas o interactuar con dispositivos y sistemas operativos. Para ello, C utiliza **punteros**.

2. Idea Fundamental

Un puntero es una **variable** que almacena la **dirección de memoria** de otra variable.



3. Sintaxis Básica

La declaración de un puntero sigue el formato:

```
tipo_de_dato *nombre_del_puntero;
```

4. Ejemplo Mínimo Funcional

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     int x = 10;
5     int *p = &x; // p almacena la direccion de x
6
7     printf("Valor de x: %d\n", x);
8     printf("Valor a traves del puntero: %d\n", *p);
9
10    return 0;
11 }
```

5. Explicación Paso a Paso

1. Se declara una variable **x** con el valor 10.
2. Se declara un puntero **p**.
3. Con el operador **&** (referencia), **p** almacena la dirección de memoria de **x**.
4. Con el operador ***** (dereferencia), ***p** accede al valor almacenado en esa dirección.

6. Qué ocurre en memoria

Conceptualmente, la memoria se organiza de la siguiente manera:

Variable	Dirección	Valor
x	0x100	10
p	0x200	0x100

Explicación: **p** almacena la dirección de **x**. Al usar ***p**, el procesador va a la dirección 0x100 y lee el valor allí almacenado.

7. Patrones comunes de uso

El uso más común de los punteros es el **Paso por Referencia** para modificar variables desde el interior de una función:



```

1 void duplicar(int *n){
2     *n = (*n) * 2;
3 }

```

8. Errores Comunes

- **Puntero no inicializado:** Intentar usar un puntero que no apunta a nada válido (Segmentation Fault).
- **Confusión entre * y &:** Usar el operador incorrecto al asignar o acceder.

9. Buenas Prácticas

- Inicializar siempre los punteros (usar NULL si no tienen destino aún).
- Usar nombres descriptivos (ej: ptr_edad).

10. Ejercicios

1. Escriba una función que reciba dos enteros mediante punteros y deje en el primero el mayor de ambos y en el segundo el menor.
2. Cree un programa que declare un valor, un puntero a ese valor y un puntero al puntero; imprima las direcciones y los valores obtenidos en cada nivel de indirección.